

- Stammfunktion und Hauptsatz (Nr. 1–7) • Flächeninhalt durch Integration (Nr. 8–13) •
 Rekonstruktion von Funktionsgleichungen (Nr. 14–21) • Rekonstruktion von Beständen (Nr. 22–27)
 • Gleichungen lösen (Nr. 28–39)

Stammfunktion und Hauptsatz

1. Stammfunktion – Anlauf

- a) Gesucht ist eine Funktion F mit $F'(x) = 2x^3 - 5$. Ableiten oder aufleiten?
☐ ableiten
☐ aufleiten
- b) $f(x) = x \cdot (x + 4)$ – eine Stammfunktion F ? $F(x) = \underline{\hspace{2cm}}$
- c) $F(x) = x^2 - 2x$ ist eine Stammfunktion von f . Gib alle Stammfunktionen von f an, deren Graph überall den senkrechten Abstand 3 zum Graphen von F hat.

2. Stammfunktion – Prüfungsaufgaben

- a) $F(x) = 3x^4 - 2x + 5$ ist eine Stammfunktion von f . Gib $f(x)$ an. (Abitur 2020 GK)
 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$
- b) $F(x) = \frac{1}{5}x^5 + x^2 - 7$ ist eine Stammfunktion von f . Gib $f(x)$ an. (Abitur 2020 GK)
 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$
- c) $F(x) = 2e^{3x} + x$ ist eine Stammfunktion von f . Gib $f(x)$ an. (Abitur 2020 GK)
 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$
- d) Weise nach, dass $F(x) = (-x-3) \cdot e^{-x}$ eine Stammfunktion von $f(x) = (x+2) \cdot e^{-x}$ ist, und begründe, dass f nur bei $x = -2$ eine Nullstelle hat. (Abitur 2018 GK)
- e) Weise nach, dass $F(x) = (x^2 - 4x + 4) \cdot e^x$ eine Stammfunktion von $f(x) = x \cdot (x-2) \cdot e^x$ ist. (Abitur 2020 GK)
- f) $f(x) = 6x^2 - 4x$. Bestimme die Stammfunktion F von f , deren Graph durch $P(2|5)$ verläuft. (Abitur 2025 GK)
 $F(x) = \underline{\hspace{2cm}}$
- g) $f(x) = \frac{1}{2}x^3 - 1$. Der Punkt $Q(-2|3)$ liegt auf dem Graphen einer Stammfunktion F von f . Bestimme $F(x)$. (Abitur 2026 GK)
 $F(x) = \underline{\hspace{2cm}}$
- h) $F(x) = (2x + 3) \cdot e^{-x}$ ist eine Stammfunktion von f . Bestimme die Stammfunktion H von f mit $H(0) = 8$. (Abitur 2020 GK)
 $H(x) = \underline{\hspace{2cm}}$
- i) $F(x) = x^3 - 3x$ ist eine Stammfunktion von $f(x) = 3x^2 - 3$. Bestimme die beiden Stammfunktionen von f , deren Graph die x-Achse berührt. (Abitur 2024 GK)
- j) $f(x) = (x^2 - 3) \cdot e^x$. Es gilt: Das Integral über $x^2 \cdot e^x$ ist $(x^2 - 2x + 2) \cdot e^x + C$. Gib damit eine Stammfunktion von f an. (Abitur 2023 GK)
 $F(x) = \underline{\hspace{2cm}}$
- k) $f(x) = (3x - 1) \cdot e^{-x}$. Es gilt: Das Integral über $x \cdot e^{-x}$ ist $-(x + 1) \cdot e^{-x} + C$. Gib damit eine Stammfunktion von f an. (Abitur 2023 GK)
 $F(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

3. Hauptsatz – Anlauf

- a) Berechne das Integral von 0 bis 2 über $f(x) = 3x^2 - 2x$. Wert: $\underline{\hspace{2cm}}$
- b) $F(x) = \sqrt{2x+1}$ ist eine Stammfunktion von f . Berechne das Integral von 0 bis 4 über $f(x)$. Wert: $\underline{\hspace{2cm}}$

4. Hauptsatz – Prüfungsaufgaben

- a) Berechne das Integral von 0 bis 2 über $f(x) = x^3 - 3x^2$. (Abitur 2023 GK)
 Wert: _____
- b) Berechne das Integral von 0 bis 2 über $f(x) = \frac{1}{4} \cdot (x^3 - 6x^2 + 8x)$. (Abitur 2018 GK)
 Wert: _____
- c) Berechne das Integral von 0 bis 2π über $f(x) = \cos(x) + 2$. (Abitur 2021 GK)
 Wert: _____
- d) Berechne das Integral von 0 bis 2π über $f(x) = 3 - 2 \cdot \sin(x)$. (Abitur 2021 GK)
 Wert: _____
- e) Berechne das Integral von 0 bis π über $f(x) = \sin(2x) + 1$. (Abitur 2021 GK)
 Wert: _____
- f) $F(x) = (2 - x) \cdot e^x$ ist eine Stammfunktion von $f(x) = (1 - x) \cdot e^x$. Ein Näherungswert für das Integral von -2 bis 1 über $f(x)$ ist $2,1$. Berechne den exakten Wert und die prozentuale Abweichung des Näherungswerts. (Abitur 2025 GK)
 exakt: _____ , Abweichung: _____ %
- g) $F(x) = (x - 2) \cdot e^{\frac{x}{2}}$ ist eine Stammfunktion von $f(x) = \frac{x}{2} \cdot e^{\frac{x}{2}}$. Ein Näherungswert für das Integral von 0 bis 2 über $f(x)$ ist die Dreiecksfläche $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot f(2) = e$. Berechne den exakten Wert und die prozentuale Abweichung des Näherungswerts. (Abitur 2025 GK)
 exakt: _____ , Abweichung: _____ %
- h) $f(x) = 3x - \frac{1}{4}x^3$. Ein Näherungswert für das Integral von 0 bis 2 über $f(x)$ ist die Dreiecksfläche $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot f(2) = 4$. Berechne die prozentuale Abweichung des Näherungswerts vom exakten Wert. (Abitur 2022 GK)
 Abweichung: _____ %
- i) $f(x) = 4x - x^2$. Ein Näherungswert für das Integral von 0 bis 3 über $f(x)$ ist die Rechteckfläche $3 \cdot f(1,5)$. Berechne die prozentuale Abweichung des Näherungswerts vom exakten Wert. (Abitur 2022 GK)
 Abweichung: _____ %

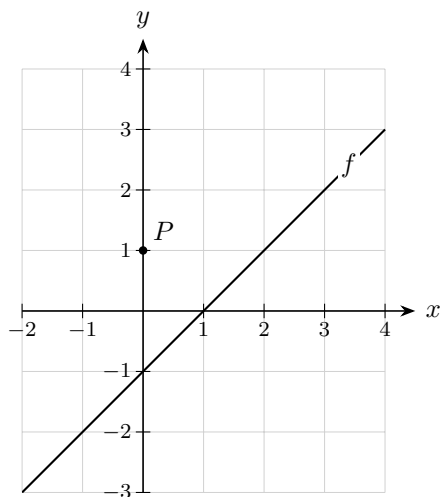
5. Der Graphenblick – Anlauf

a) $u(x) = x^3 + 2$ und $v(x) = 3x^2$. Eine der beiden ist Stammfunktion der anderen. Welche ist die Stammfunktion?

☐ u

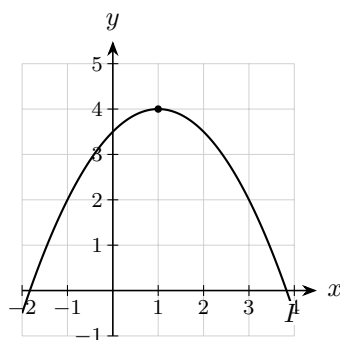
☐ v

b) Das Bild zeigt den Graphen von f . Skizziere den Graphen der Stammfunktion F von f , die durch $P(0|1)$ geht.



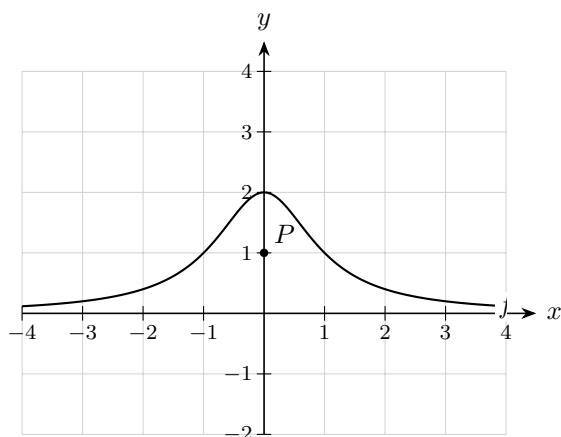
c) Das Bild zeigt den Graphen einer Stammfunktion F von f . Lies passende Werte ab und berechne das Integral von -1 bis 3 über $f(x)$.

Wert: _____

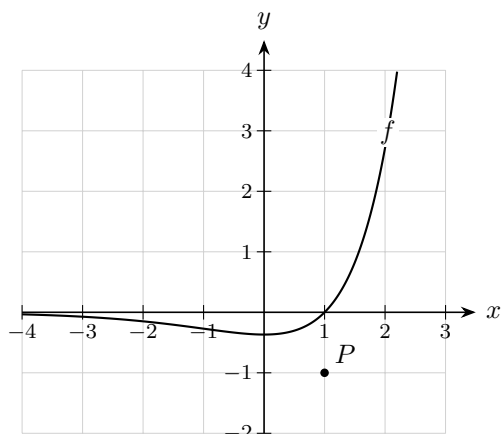


6. Der Graphenblick – Prüfungsaufgaben

- a) Das Bild zeigt den Graphen von f ; es gilt $f(x) > 0$, der Hochpunkt ist $(0|2)$. Skizziere den Graphen der Stammfunktion F von f , die durch $P(0|1)$ geht. (Abitur 2023 GK)

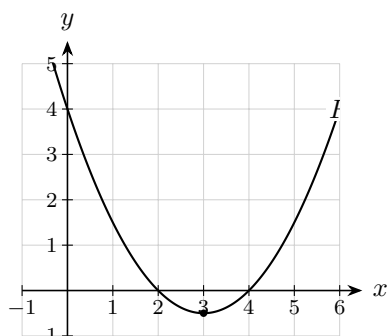


- b) Das Bild zeigt den Graphen von f . Skizziere nur mithilfe dieses Graphen den Graphen der Stammfunktion F von f , die durch $P(1|-1)$ geht. (Abitur 2021 GK)



- c) Das Bild zeigt den Graphen einer Stammfunktion F von f . Lies passende Werte ab und berechne das Integral von 0 bis 4 über $f(x)$. (Abitur 2021 GK)

Wert: _____



- d) Begründe, dass jede Stammfunktion von $g(x) = x^2 \cdot (x - 2)$ bei $x = 2$ ihr Minimum annimmt. (Abitur 2026 GK)
- e) $h(x) = -\frac{1}{2}x \cdot (x - 6)$. An welcher Stelle mit $x > 0$ nimmt jede Stammfunktion von h ihr Maximum an? Begründe ohne Stammfunktionsterm. (Abitur 2019 GK)
- $x =$ _____

- f) Das Bild zeigt die Graphen von f und f' . Aussage: Der Graph jeder Stammfunktion von f ändert genau einmal sein Krümmungsverhalten. Beurteile die Aussage. (Abitur 2024 GK)
- ☐ wahr
- ☐ falsch

7. Der Graphenblick – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) $f(x) = x \cdot (x + 2) \cdot e^{-x}$; $F(x) = -(x + 2)^2 \cdot e^{-x}$ ist eine Stammfunktion von f . Begründe ohne den Term von F , dass der Graph jeder Stammfunktion von f einen Tiefpunkt auf der y-Achse hat, und bestimme die Stammfunktion H , deren Tiefpunkt im Ursprung liegt. (Abitur 2020 GK)

$$H(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

- b) $f(x) = \frac{1}{2}x \cdot (4 - x) \cdot e^x$; $F(x) = \frac{1}{2} \cdot (-x^2 + 6x - 6) \cdot e^x$ ist eine Stammfunktion von f . Begründe ohne den Term von F , dass der Graph jeder Stammfunktion von f einen Tiefpunkt auf der y-Achse hat, und bestimme die Stammfunktion H , deren Tiefpunkt im Ursprung liegt. (Abitur 2020 GK)

$$H(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

Flächeninhalt durch Integration

8. Zusammensetzen, Maßstab, Volumen – Anlauf

- Teilstück unter dem Bogen von $f(x) = 0,5x^2 + 1$ zwischen $x = 0$ und $x = 2$ – Integral oder Formelfläche? ☐ Integral
☐ Formelfläche
- Eine Fläche wird oben vom Graphen von $f(x) = x^2$ ($0 \leq x \leq 2$) und der Strecke von $(2|4)$ nach $(4|0)$ begrenzt, unten von der x-Achse – Inhalt?
- Der obere Rand ist $f(x) = 0,5x + 1$ für $0 \leq x \leq 2$ und $g(x) = -0,5x^2 + 2x$ für $2 \leq x \leq 4$; unten die x-Achse, links die y-Achse – Inhalt?

9. Zusammensetzen, Maßstab, Volumen – Prüfungsaufgaben

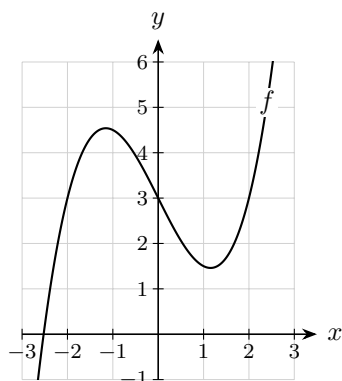
- $f(x) = -x^2 + x + 2$. Jemand rechnet: (1) $2x + 2 = f(x)$ liefert -1 und 0 ; (2) das Integral von -1 bis 0 über $f(x) - (2x + 2)$ ergibt $\frac{1}{6}$; (3) $0,5 \cdot f(0) = 1$; (4) die Zahlen werden ins Verhältnis gesetzt. Deute jeden Schritt geometrisch. (Abitur 2024 GK)
- $f(x) = -x^2 + 2x + 3$. Jemand rechnet: (1) $3x + 3 = f(x)$ liefert -1 und 0 ; (2) das Integral von -1 bis 0 über $f(x) - (3x + 3)$ ergibt $\frac{1}{6}$; (3) $0,5 \cdot f(0) = \frac{3}{2}$; (4) die Zahlen werden ins Verhältnis gesetzt. Deute jeden Schritt geometrisch. (Abitur 2024 GK)
- Eine Böschung folgt dem Graphen von $f(x) = 4 - x^2$ (eine Einheit entspricht 1 m). Sie wird im Bereich $1 \leq x \leq 2,5$ bis zur Tangente an den Graphen in $x = 1$ aufgeschüttet, 6 m breit. Wie viel Kubikmeter Erde sind nötig? (Abitur 2020 GK)
- Ein Wall folgt dem Graphen von $f(x) = 2 - 0,5x^2$ (eine Einheit entspricht 1 m). Er wird im Bereich $1 \leq x \leq 2,5$ bis zur Tangente an den Graphen in $x = 1$ aufgeschüttet, 8 m breit. Wie viel Kubikmeter Erde sind nötig? (Abitur 2020 GK)

10. Flächenbedingungen – Anlauf

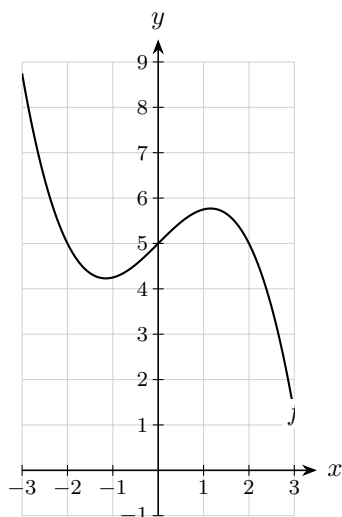
- Gesucht ist der Inhalt der Fläche zwischen dem Graphen von $f(x) = x^2$ und der Geraden $y = 4$ – vorwärts oder rückwärts? ☐ vorwärts (Inhalt gesucht)
☐ rückwärts (Inhalt gegeben)
- Für $m > 0$ schließt die Gerade $y = m \cdot x$ mit dem Graphen von $f(x) = 2x^2$ eine Fläche vom Inhalt 9 ein – m ?
- Die Fläche unter dem Graphen von $f(x) = 3x^2$ von 0 bis 2 soll von einer Parallelen zur y-Achse $x = k$ halbiert werden – k ? Runde auf zwei Nachkommastellen.

11. Flächenbedingungen – Prüfungsaufgaben

- a) Der Graph von f in der Abbildung ist punktsymmetrisch zu $(0|3)$. Die Gleichung Integral von k bis $k+2$ über $f(x) = 6$ hat genau eine Lösung mit $-1,5 \leq k \leq 0$. Gib sie ohne Rechnung an und begründe mit Eintragungen in der Abbildung. (Abitur 2025 GK)



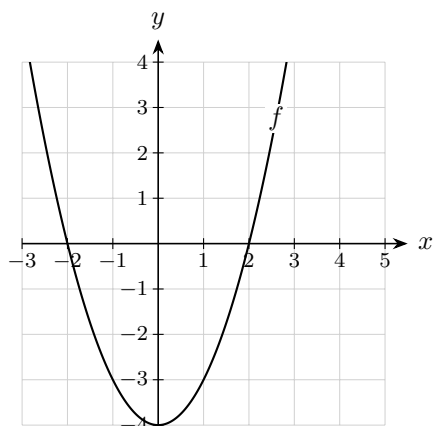
- b) Der Graph von f in der Abbildung ist punktsymmetrisch zu $(0|5)$. Die Gleichung Integral von k bis $k+4$ über $f(x) = 20$ hat genau eine Lösung mit $-3 \leq k \leq 0$. Gib sie ohne Rechnung an und begründe mit Eintragungen in der Abbildung. (Abitur 2025 GK)



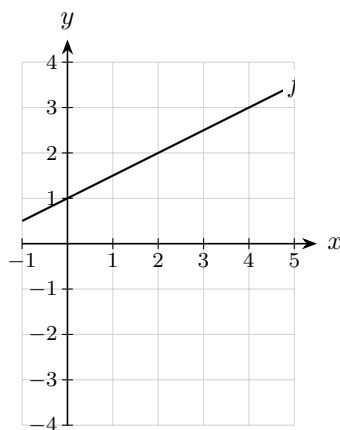
12. Flächenbilanz – Anlauf

a) Integral von 0 bis 2 über $f(x)$, Graph im Bild – Vorzeichen des Werts? Ist der Wert der Flächeninhalt?

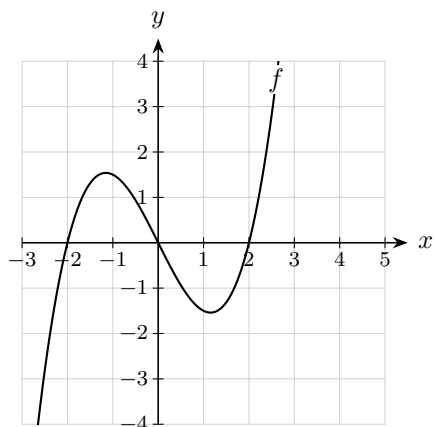
- ☐ Wert positiv
☐ Wert negativ
☐ Wert null



b) Integral von 0 bis 4 über $f(x)$ – bestimme den Wert durch Kästchenzählen am Bild.



c) Begründe am Bild, dass das Integral von -2 bis 2 über $f(x)$ null ist.



13. Flächenbilanz – Prüfungsaufgaben

- a) Der Graph von $f(x) = 0,25(x - 3)^3 + 2$ ist punktsymmetrisch zu seinem Wendepunkt $W(3|2)$. Die Gerade $g(x) = x - 1$ geht durch W und schneidet den Graphen bei $x = 1, 3$ und 5 . Begründe ohne Rechnung, dass das Integral von 1 bis 5 über $f(x)$ gleich $\frac{1}{2} \cdot (5 - 1) \cdot f(5)$ ist. (Abitur 2019 GK)
- b) Der Graph von $f(x) = \frac{1}{9}(x - 4)^3 + 3$ ist punktsymmetrisch zu seinem Wendepunkt $W(4|3)$. Die Gerade $g(x) = x - 1$ geht durch W und schneidet den Graphen bei $x = 1, 4$ und 7 . Begründe ohne Rechnung, dass das Integral von 1 bis 7 über $f(x)$ gleich $\frac{1}{2} \cdot (7 - 1) \cdot f(7)$ ist. (Abitur 2019 GK)

Rekonstruktion von Funktionsgleichungen

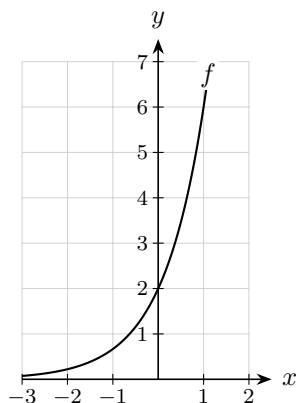
14. Ansatz und Punktbedingungen – Anlauf

- a) Gesucht ist eine quadratische Funktion $f(x) = ax^2 + bx + c$; bekannt sind drei Punkte des Graphen. Reichen die Angaben?
- ☐ zu wenig
☐ genau passend
☐ mehr als nötig
- b) Bestimme die Gleichung der Geraden durch $A(1|5)$ und $B(4|14)$. $y =$ _____
- c) Der Graph einer ganzrationalen Funktion f vierten Grades ist achsensymmetrisch zur y -Achse und verläuft durch $P(0|4)$, $Q(1|1)$ und $R(2|4)$. Bestimme eine Funktionsgleichung von f . $f(x) =$ _____

15. Ansatz und Punktbedingungen – Prüfungsaufgaben

- a) Die Gerade h verläuft durch $C(0,6|1,2)$ und $D(3|6)$. Weise nach, dass $h(x) = 2x$ eine Gleichung von h ist. (Abitur 2022 GK)
- b) Eine Seilbahn verläuft im Modell geradlinig durch die Stützen $E(-1|2,5)$ und $F(3|0,5)$. Weise nach, dass $k(x) = -0,5x + 2$ die Gleichung dieser Geraden ist. (Abitur 2022 GK)
- c) Die Gerade s verläuft durch $G(1,5|-1)$ und $H(3,5|3)$. Weise nach, dass $s(x) = 2x - 4$ eine Gleichung von s ist. (Abitur 2022 GK)
- d) Die Abbildung zeigt den Graphen von f mit $f(x) = a \cdot b^x$ und $a, b > 0$. Lies zwei geeignete Punkte ab und bestimme a und b . (Abitur 2022 GK)

$a =$ _____ , $b =$ _____



16. Bedingungen mit Ableitung – Anlauf

- a) „Der Graph von f hat den Hochpunkt $H(3|1)$.“ Wie viele Gleichungen stecken in diesem Satz?
- ☐ eine Gleichung
☐ zwei Gleichungen
- b) Der Graph einer quadratischen Funktion f verläuft durch $A(0|-1)$ und hat den Tiefpunkt $T(1|-3)$. Bestimme eine Funktionsgleichung von f . $f(x) =$ _____
- c) Der Graph einer quadratischen Funktion f schneidet die y -Achse bei $y = 4$; die Tangente an den Graphen an der Stelle $x = -1$ hat die Gleichung $y = 4x + 7$. Bestimme einen Funktionsterm von f . $f(x) =$ _____

17. Bedingungen mit Ableitung – Prüfungsaufgaben

- a) Die untere Begrenzung eines Blumenbeets soll durch eine Parabel q beschrieben werden, deren Graph durch den Ursprung verläuft und den Hochpunkt $H(3|2,7)$ hat. Bestimme eine Funktionsgleichung von q . (Abitur 2021 GK)
 $q(x) = \underline{\hspace{2cm}}$
- b) Die Höhe einer Sonnenblume wird in den ersten Wochen durch $h(t) = a \cdot t^3 + b \cdot t^2$ beschrieben (t in Wochen, $h(t)$ in cm). Nach 4 Wochen ist sie 64 cm hoch und wächst in diesem Moment mit 24 cm pro Woche. Bestimme eine Funktionsgleichung von h . (Abitur 2019 GK)
 $h(t) = \underline{\hspace{2cm}}$
- c) Die Temperatur in einem Gewächshaus am Vormittag wird durch eine ganzrationale Funktion w dritten Grades beschrieben (x in Stunden, $w(x)$ in °C) mit: I $w(0) = 15$, II $w'(0) = 4$, III $H(4|31)$ ist Hochpunkt des Graphen von w . Bestimme eine Funktionsgleichung von w . (Abitur 2023 GK)
 $w(x) = \underline{\hspace{2cm}}$
- d) Der Graph einer quadratischen Funktion f verläuft durch den Ursprung; die Tangente an den Graphen im Punkt $(1|f(1))$ hat die Gleichung $y = 3x + 1$. Bestimme einen Funktionsterm von f . (Abitur 2020 GK)
 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$
- e) Der Graph einer quadratischen Funktion f verläuft durch den Ursprung; die Tangente an den Graphen im Punkt $(3|f(3))$ hat die Gleichung $y = -2x + 9$. Bestimme einen Funktionsterm von f . (Abitur 2020 GK)
 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$
- f) Bei einer Dirtbike-Schanze endet die Absprungrampe r mit $r(x) = 0,1x^2 + 2,5$ ($x \leq 0$, alle Angaben in m) im Punkt $S(0|2,5)$; dort geht sie ohne Knick in die Flugbahn über, die durch eine quadratische Funktion f beschrieben wird. Der Landehügel wird durch $g(x) = 2,5 - 0,5x$ beschrieben. Bei $x = 4$ ist der Fahrer 1,2 m senkrecht über dem Landehügel. Bestimme eine Funktionsgleichung der Flugbahn f . (Abitur 2018 GK)
 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$
- g) Die Kante eines Blechteils verläuft vom Ursprung bis $R(1|3)$ gekrümmt und ab R geradlinig mit der Steigung 8. Das gekrümmte Stück soll durch $k(x) = a \cdot x^4 + b \cdot x^2$ beschrieben werden und in R ohne Knick in die gerade Kante übergehen. Bestimme a und b . (Abitur 2022 GK)
 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$

18. Zwei Parameter einer Exponentialfunktion aus Funktionswert und Änderungsrate an einer Stelle bestimmen – Prüfungsaufgaben

- a) Eine Suppe wird vom Herd genommen und kühlt ab. Ab $t = 5$ (t in Minuten) wird ihre Temperatur durch $w(t) = 20 + b \cdot e^{c \cdot t}$ beschrieben ($w(t)$ in °C). Zu Beginn des Abkühlens beträgt die Temperatur 80 °C und die momentane Änderungsrate -6 °C pro Minute. Bestimme b und c ; runde b auf zwei Stellen. (Abitur 2017 GK)
 $b = \underline{\hspace{2cm}}$, $c = \underline{\hspace{2cm}}$
- b) Ein Joghurt wird aus dem Kühlschrank genommen und erwärmt sich. Ab $t = 2$ (t in Stunden) wird seine Temperatur durch $w(t) = 22 + b \cdot e^{c \cdot t}$ beschrieben ($w(t)$ in °C). Zu Beginn des Erwärmens beträgt die Temperatur 7 °C und die momentane Änderungsrate 3 °C pro Stunde. Bestimme b und c ; runde b auf zwei Stellen. (Abitur 2017 GK)
 $b = \underline{\hspace{2cm}}$, $c = \underline{\hspace{2cm}}$
- c) Ein Gartenteich kühlt am Abend ab. Ab $t = 4$ (t in Stunden seit 16 Uhr) wird seine Wassertemperatur durch $w(t) = 12 + b \cdot e^{c \cdot t}$ beschrieben ($w(t)$ in °C). Zu Beginn des Abkühlens beträgt sie 18 °C, die momentane Änderungsrate ist $-1,5$ °C pro Stunde. Bestimme b und c ; runde b auf zwei Stellen. (Abitur 2017 GK)
 $b = \underline{\hspace{2cm}}$, $c = \underline{\hspace{2cm}}$

19. Sonderansätze und Modellkritik – Anlauf

- a) Ein Sinusgraph hat einen Hochpunkt bei $x = 1$ und den nächsten Tiefpunkt bei $x = 4$. Wie weit ist es vom Hochpunkt bis zum nächsten Hochpunkt?
- ☐ 3
☐ 6
☐ 12
- b) Der Graph von f mit $f(x) = a \cdot \sin(b \cdot x)$ und $a, b > 0$ hat die direkt aufeinanderfolgenden Extrempunkte $E_1(1|3)$ und $E_2(3|-3)$. Bestimme a und b . $a =$ _____, $b =$ _____
- c) Der Wasserstand an einem Pegel, gemessen gegenüber dem Mittelwasser, wird durch $w(t) = a \cdot \sin(b \cdot t)$ mit $a, b > 0$ beschrieben (t in Stunden, $w(t)$ in m). Zum Zeitpunkt $t = 0$ ist Mittelwasser, das erste Hochwasser folgt nach 3,1 Stunden und liegt 1,8 m über dem Mittelwasser. Bestimme a und b auf zwei Stellen. $a =$ _____, $b =$ _____

20. Sonderansätze und Modellkritik – Prüfungsaufgaben

- a) Die Funktion f mit $f(x) = x - \frac{1}{27}x^3$ soll auf $[-3; 3]$ durch g mit $g(x) = a \cdot \sin(b \cdot x)$ und $a, b > 0$ angenähert werden. Dabei ist 3 die erste positive Extremstelle von g , und es gilt $g(3) = f(3)$. Bestimme a und b . (Abitur 2022 GK)
- $a =$ _____, $b =$ _____
- b) Die Funktion f mit $f(x) = 1,5x - \frac{1}{32}x^3$ soll auf $[-4; 4]$ durch g mit $g(x) = a \cdot \sin(b \cdot x)$ und $a, b > 0$ angenähert werden. Dabei ist 4 die erste positive Extremstelle von g , und es gilt $g(4) = f(4)$. Bestimme a und b . (Abitur 2022 GK)
- $a =$ _____, $b =$ _____

21. Existenz einer quadratischen Funktion zu vier Wert- und Steigungsbedingungen über das überbestimmte Gleichungssystem untersuchen – Prüfungsaufgaben

- a) Der Graph einer Funktion f verläuft durch $A(0|3)$ und $B(1|0,5)$ mit $f'(0) = -2$ und $f'(1) = 1$. Der Graph einer quadratischen Funktion p soll in A und in B tangential zum Graphen von f verlaufen. Stelle vier Bedingungen für p auf und untersuche, ob es eine solche Funktion p gibt. (Abitur 2017 GK)
- b) Der Graph einer Funktion f verläuft durch $A(0|-1)$ und $B(1|1)$ mit $f'(0) = 1$ und $f'(1) = 3$. Der Graph einer quadratischen Funktion p soll in A und in B tangential zum Graphen von f verlaufen. Stelle vier Bedingungen für p auf und untersuche, ob es eine solche Funktion p gibt. (Abitur 2017 GK)
- c) Der Graph einer Funktion f verläuft durch $A(0|4)$ und $B(2|0)$ mit $f'(0) = 0$ und $f'(2) = -3$. Der Graph einer quadratischen Funktion p soll in A und in B tangential zum Graphen von f verlaufen. Stelle vier Bedingungen für p auf und untersuche, ob es eine solche Funktion p gibt. (Abitur 2017 GK)

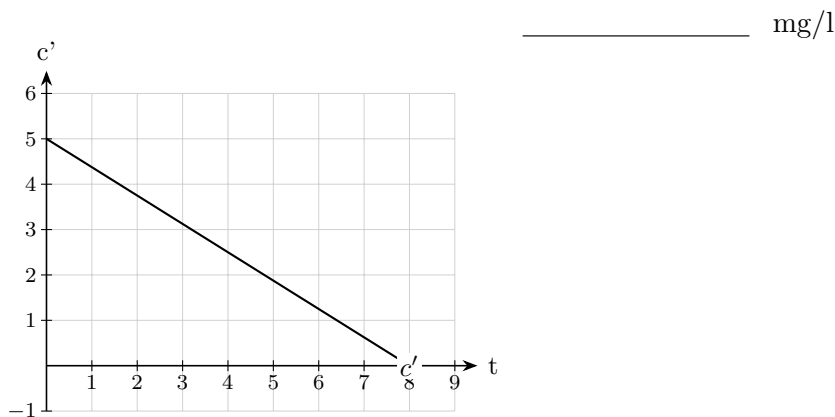
Rekonstruktion von Beständen

22. Bestand aus Rate – Anlauf

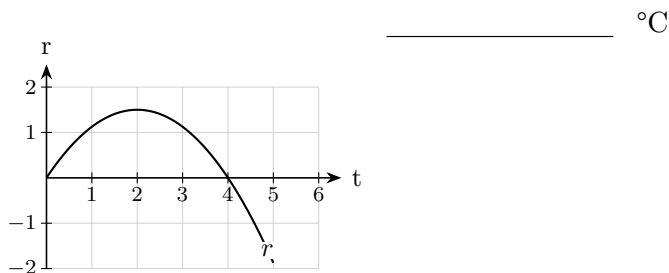
- a) „35 Liter je Minute“ beschreibt ...
☐ einen Bestand
☐ eine Rate
- b) Die Zuflussrate in einen Tank ist $r(t) = 3t^2 - 12t + 15$ (Liter je Stunde, t in Stunden). Berechne $\int_0^4 r(t) dt$ und deute den Wert. _____
- c) In einem Behälter sind zu Beginn 50 Liter, die Zuflussrate ist $r(t) = 4t + 2$ (Liter je Minute). Wie viel ist nach 3 Minuten im Behälter? _____ l

23. Bestand aus Rate – Prüfungsaufgaben

- a) Nach 8 Stunden beträgt die Konzentration eines Stoffes 90 mg/l. Die Abbildung zeigt die Änderungsrate c' in mg/l je Stunde; ihr Graph ist auf $[0; 8]$ eine Strecke von $(0|5)$ bis $(8|0)$. Wie hoch war die Konzentration zu Beginn? Veranschauliche die Rechnung in der Abbildung. (Abitur 2024 GK)



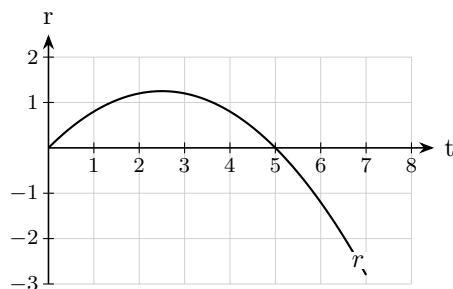
- b) Die Abbildung zeigt die Änderungsrate r der Temperatur eines Bauteils in °C je Minute. Bestimme mithilfe der Kästchen näherungsweise die Temperaturänderung in den ersten vier Minuten und gib an, ob die Temperatur zu- oder abnimmt. (Abitur 2017 GK)



24. Rate und Bestand als Paar – Anlauf

- a) Die Abbildung zeigt eine Zuflussrate r . Wann ist der Bestand am größten?

- ☐ $t = 2,5$
☐ $t = 5$



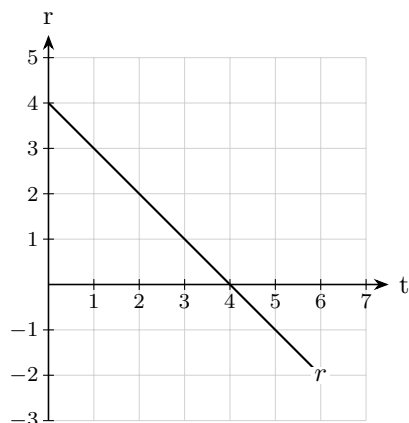
- b) Die Zuflussrate in einen Behälter ist $r(t) = 0,5t \cdot (8 - t)$ (m^3 je Stunde, $0 \leq t \leq 10$). Begründe, dass der Inhalt für $0 < t < 8$ durchgehend zunimmt.
 c) Die Änderungsrate des Wassers in einem Becken ist $r(t) = 12 - 3t$ (m^3 je Stunde, $0 \leq t \leq 6$). Wann ist am meisten Wasser im Becken? Begründe. $t =$ _____

25. Rate und Bestand als Paar – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Behälter enthält zu Beginn 3 Liter. Die Zuflussrate ist $r(t) = t \cdot (6 - t)$ (Liter je Stunde, $0 \leq t \leq 7$). Begründe, dass das Volumen in den ersten sechs Stunden durchgehend zunimmt. (Abitur 2018 GK)
 b) Die Änderungsrate des Inhalts eines Getreidesilos ist $r(t) = -0,25t^3 + 3t^2$ (Tonnen je Stunde, $0 \leq t \leq 14$). Beurteile die Aussage: „Nach acht Stunden ist am meisten Getreide im Silo.“ (Abitur 2021 GK)

26. Am Ratengraphen – Anlauf

- a) Die Abbildung zeigt die Zuflussrate r eines Behälters in Litern je Minute. Lies $r(1)$ ab und deute den Wert. Um wie viel ändert sich der Inhalt von $t = 0$ bis $t = 4$?



- b) Zwei Autos fahren zur selben Zeit am selben Ort los, mit $p(t) = 20 + 2t$ und $q(t) = 3t$ (m/s , t in Sekunden). Berechne $\int_0^{10} (p(t) - q(t)) dt$ und deute den Wert.

27. Am Ratengraphen – Prüfungsaufgaben

- a) Zwei Pflanzen wachsen mit $p(t) = 6t - t^2$ und $q(t) = 0,5t^2$ (cm je Woche, t in Wochen), beide starten mit der Höhe 0. Berechne $\int_0^4 (p(t) - q(t)) dt$ und deute den Wert. (Abitur 2019 GK)
 b) Zwei Läuferinnen starten gleichzeitig am selben Ort mit den Geschwindigkeiten $p(t)$ und $q(t)$ (m/s). Bis zum Schnittpunkt t_s der Graphen ist p größer, danach q . Für $z > 0$ gilt $\int_0^z (p(t) - q(t)) dt = 0$. Deute z und begründe, dass $z > t_s$ ist. (Abitur 2024 GK)
 c) Zwei Radfahrer starten gleichzeitig am selben Ort, einer mit konstant $p(t) = 6$, der andere mit $q(t) = 0,5t$ (m/s , t in Sekunden). Berechne $z > 0$ mit $\int_0^z (p(t) - q(t)) dt = 0$, deute z und vergleiche mit dem Schnittpunkt der Geschwindigkeitsgraphen. (Abitur 2024 GK)

$z =$ _____

Gleichungen lösen

28. Schnittpunkte und Stellen – Anlauf

- a) Welcher Weg? $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$ ☐ Lösungsformel
☐ Substitution
☐ Polynomdivision
- b) $f(x) = x^2 - 2x - 1$, $g(x) = x + 9$. Schnittpunkte? S1(_____ | _____),
 S2(_____ | _____)

29. Schnittpunkte und Stellen – Prüfungsaufgaben

- a) $f(x) = 0,5x^3 - 2x + 3$. An welchen Stellen schneidet der Graph die Gerade $y = 3$? (Abitur 2019 GK)
 $x_1 =$ _____ , $x_2 =$ _____ , $x_3 =$ _____
- b) $f(x) = x^3 + 2x^2 - 8x - 1$. An welchen Stellen schneidet der Graph die Gerade $y = -1$? (Abitur 2019 GK)
 $x_1 =$ _____ , $x_2 =$ _____ , $x_3 =$ _____
- c) Ein Mountainbiker springt von einer Rampe. Seine Flugbahn ist $f(x) = -0,02x^2 + 20$, das Gelände $g(x) = 0,0001x^4 - 0,05x^2 + 16$ ($x \geq 0$, 1 LE = 1 m). Koordinaten des Landepunkts L ? (Abitur 2018 GK)
 $L($ _____ $|$ _____ $)$
- d) $f(x) = x^2 + 3x - 1$, $g(x) = -x^2 - x + 5$. Zeige, dass sich die Graphen nur für $x = -3$ und $x = 1$ schneiden. (Abitur 2019 GK)
- e) $f(x) = 0,5x^2 - x + 2$, $g(x) = -0,5x^2 + 3x + 2$. Zeige, dass sich die Graphen nur für $x = 0$ und $x = 4$ schneiden. (Abitur 2019 GK)
- f) $f(x) = 2x^2 - x - 7$, $g(x) = x^2 + 2x + 3$. Zeige, dass sich die Graphen nur für $x = -2$ und $x = 5$ schneiden. (Abitur 2019 GK)
- g) Ein Blatt in einer Grafik wird von $u(x) = 0,5x^3$ und $v(x) = x^2 \cdot (3 - x)$ begrenzt. Zeige, dass $P(0|0)$ und $Q(2|4)$ die einzigen gemeinsamen Punkte sind. (Abitur 2020 GK)
- h) Eine Flosse wird von $u(x) = 0,25x^3$ und $v(x) = 0,5x^2 \cdot (6 - x)$ begrenzt. Zeige, dass $P(0|0)$ und $Q(4|16)$ die einzigen gemeinsamen Punkte sind. (Abitur 2020 GK)
- i) Ein Segel wird von $u(x) = x^3$ und $v(x) = 2x^2 \cdot (3 - x)$ begrenzt. Zeige, dass $P(0|0)$ und $Q(2|8)$ die einzigen gemeinsamen Punkte sind. (Abitur 2020 GK)
- j) $h(x) = \frac{4}{x-2}$ ($x \neq 2$), $g(x) = x - 2$. Koordinaten der gemeinsamen Punkte? (Abitur 2019 GK)
 S1(_____ | _____), S2(_____ | _____)
- k) $h(x) = \frac{9}{x+4}$ ($x \neq -4$), $g(x) = x + 4$. Koordinaten der gemeinsamen Punkte? (Abitur 2019 GK)
 S1(_____ | _____), S2(_____ | _____)
- l) $h(x) = \frac{2}{x-3}$ ($x \neq 3$), $g(x) = 0,5 \cdot (x - 3)$. Koordinaten der gemeinsamen Punkte? (Abitur 2019 GK)
 S1(_____ | _____), S2(_____ | _____)

30. Schnittpunkte und Stellen – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) Zeige: $-0,5 \cdot (x - 2) \cdot (x + 3)^2 = -0,5x^3 - 2x^2 + 1,5x + 9$. (Abitur 2020 GK)
- b) Zeige: $0,2 \cdot (x + 1) \cdot (x - 3)^2 = 0,2x^3 - x^2 + 0,6x + 1,8$. (Abitur 2020 GK)
- c) Zeige: $-2 \cdot (x + 4) \cdot (x - 1)^2 = -2x^3 - 4x^2 + 14x - 8$. (Abitur 2020 GK)

31. Gleichungen mit e-Funktion und Logarithmus – Anlauf

- a) Welcher Weg? $4e^{3x} - 20 = 0$ ☐ Logarithmieren
☐ e-Faktor kürzen
☐ e-Funktion anwenden
- b) Löse: $4e^{2x} - 12 = 0$. Runde auf zwei Stellen. $x =$ _____

32. Gleichungen mit e-Funktion und Logarithmus – Prüfungsaufgaben

- a) $f(x) = (x^2 - 3x) \cdot e^{-0,5x}$, $g(x) = x \cdot e^{-0,5x}$ (1 LE = 1 dm). Wie weit liegen die Schnittstellen waagrecht auseinander? (Abitur 2021 GK)

_____ dm

- b) $f(x) = (x - 4) \cdot e^{-x}$ hat die Ableitung $f'(x) = (5 - x) \cdot e^{-x}$. Zeige, dass sich die Graphen von f und f' bei $x = 4,5$ schneiden. (Abitur 2022 GK)

- c) $f(x) = (x^2 + 2x) \cdot e^{0,2x}$, $g(x) = 5x \cdot e^{0,2x}$ (1 LE = 1 dm). Wie weit liegen die Schnittstellen waagrecht auseinander? (Abitur 2021 GK)

_____ dm

- d) $f(x) = e^{0,5x^2}$ hat die Ableitung $f'(x) = x \cdot f(x)$. Die Graphen von f und f' schneiden sich in genau einem Punkt. Steigung des Graphen von f in diesem Punkt? (Abitur 2023 GK)

m = _____

- e) $f(x) = 2e^{0,25x^2}$ hat die Ableitung $f'(x) = 0,5x \cdot f(x)$. Die Graphen von f und f' schneiden sich in genau einem Punkt. Steigung des Graphen von f in diesem Punkt? (Abitur 2023 GK)

m = _____

33. Schnittpunkte zweier Graphen durch Ausklammern eines gemeinsamen Faktors berechnen – Prüfungsaufgaben

- a) $f(x) = (x - 2) \cdot e^{0,25x}$, $g(x) = x - 2$. Koordinaten der Schnittpunkte? (Abitur 2018 GK)

S(_____ | _____), T(_____ | _____)

- b) $f(x) = (2x + 4) \cdot e^{-x}$, $g(x) = 2x + 4$. Koordinaten der Schnittpunkte? (Abitur 2018 GK)

S(_____ | _____), T(_____ | _____)

- c) $f(x) = (3 - x) \cdot e^x$, $g(x) = 3 - x$. Koordinaten der Schnittpunkte? (Abitur 2018 GK)

S(_____ | _____), T(_____ | _____)

34. Gleichungen aufstellen und grafisch oder numerisch lösen – Anlauf

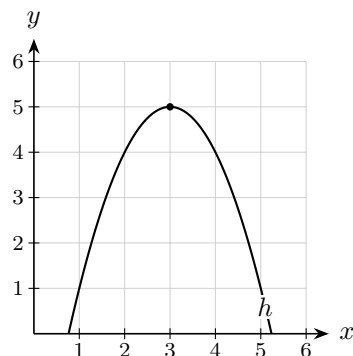
- a) Welche Gleichung? Die Höhe $h(t)$ eines Ballons erreicht 50 m. $\square h(t) = 50$

$\square h(50) = t$

$\square h'(t) = 50$

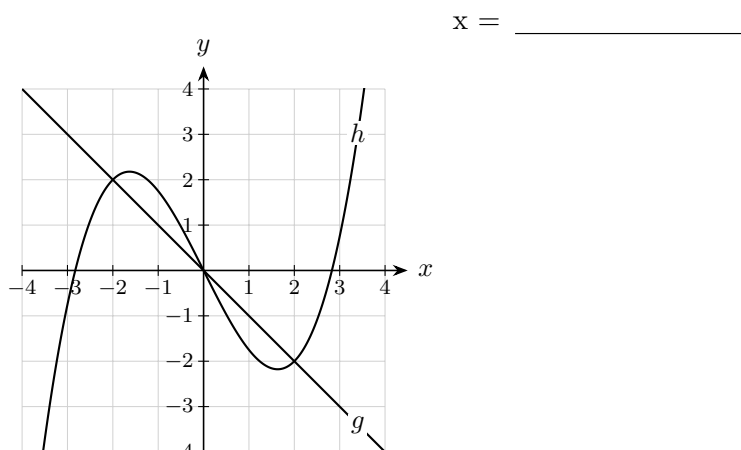
- b) Der Graph zeigt die Höhe $h(t)$ einer Drohne (t in s, h in m). Wann ist sie 4 m hoch? Schreibe die Gleichung und lies ab.

Gleichung: _____ , t = _____

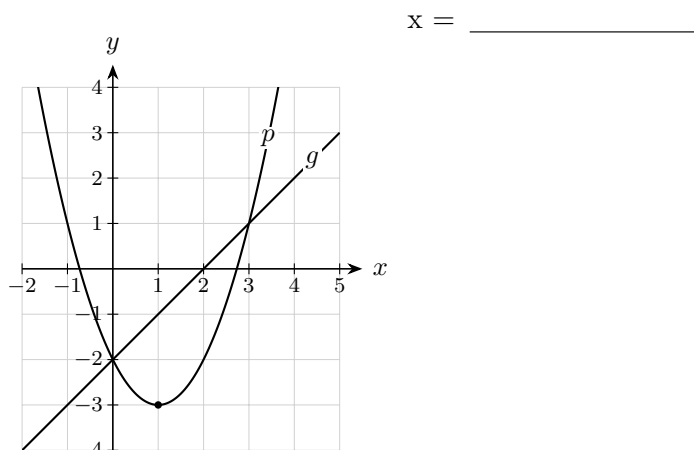


35. Gleichungen aufstellen und grafisch oder numerisch lösen – Prüfungsaufgaben

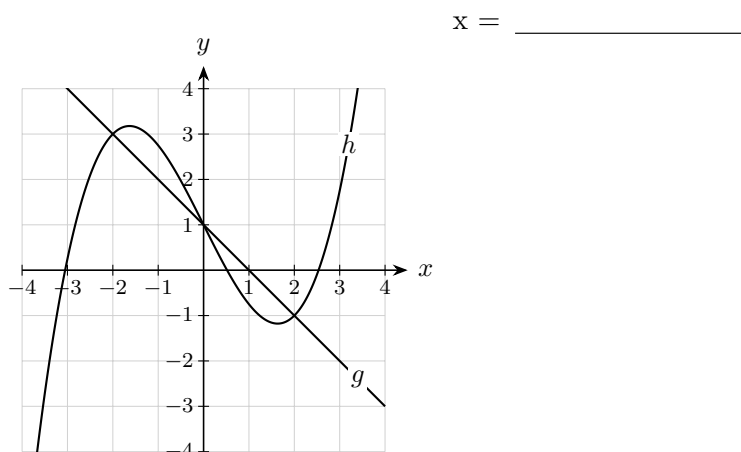
- a) Die Abbildung zeigt die Graphen von h und g . Beschreibe, wie man die Lösungen von $h(x) - g(x) = 0$ am Bild findet, und lies alle ab. (Abitur 2019 GK)



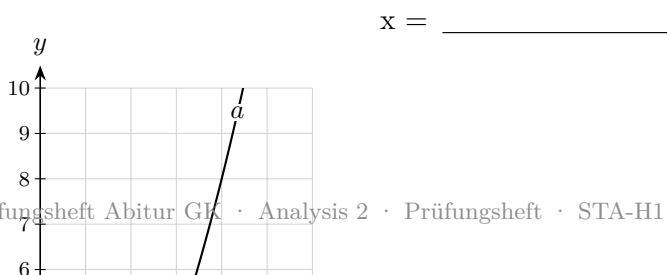
- b) Die Abbildung zeigt die Graphen von p und g . Beschreibe, wie man die Lösungen von $p(x) - g(x) = 0$ am Bild findet, und lies alle ab. (Abitur 2019 GK)



- c) Die Abbildung zeigt die Graphen von h und g . Beschreibe, wie man die Lösungen von $h(x) - g(x) = 0$ am Bild findet, und lies alle ab. (Abitur 2019 GK)



- d) $a(x)$ ist die Zahl der Abonnenten eines Kanals in Hundert, x in Wochen (Graph). Löse $a(x + 2) = a(x) + 6$ grafisch und deute die Lösung. (Abitur 2025 GK)



36. Gleichungen aufstellen und grafisch oder numerisch lösen – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) $f(x) = -x^2 + 6x - 4$. Bilde $f'(x)$ und löse $\frac{f(x)-0}{x-0} = f'(x)$ rechnerisch. (Abitur 2025 GK)
 $f'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$, $x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$
- b) $f(x) = x^2 - 2x + 9$. Bilde $f'(x)$ und löse $\frac{f(x)-0}{x-0} = f'(x)$ rechnerisch. (Abitur 2025 GK)
 $f'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$, $x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$
- c) $f(x) = -0,5x^2 + 3x - 8$. Bilde $f'(x)$ und löse $\frac{f(x)-0}{x-0} = f'(x)$ rechnerisch. (Abitur 2025 GK)
 $f'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$, $x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$

37. Ungleichungen – Anlauf

- a) Welche Lösungen zählen? $x^2 \cdot (x - 3) > 0 \Leftrightarrow x > 3$
☐ $x > 3$ und $x = 0$
☐ $x \geq 3$
- b) Für welche x gilt $(x - 1) \cdot (x + 2)^2 > 0$? $\underline{\hspace{2cm}}$

38. Ungleichungen – Prüfungsaufgaben

- a) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 1$, $g(x) = 0,5x^3 - 2x^2 + 3x - 1$. Bestimme rechnerisch alle x mit $f(x) > g(x)$. (Abitur 2023 GK)
- b) $f(x) = -x^3 + 5x^2 - 10x + 2$, $g(x) = -3x^2 + 6x + 2$. Bestimme rechnerisch alle x mit $f(x) > g(x)$. (Abitur 2023 GK)
- c) Die Düngerkonzentration im Boden ist $w_k(t) = k \cdot t \cdot e^{-0,1t} + 20$ (t in Tagen, $k > 0$). Ab welchem k beträgt sie am 15. Tag mindestens 40? (Abitur 2019 GK)
 $k = \underline{\hspace{2cm}}$
- d) Der Pegel eines Stoffs in einem See ist $p_k(t) = k \cdot t \cdot e^{-0,2t} + 10$ (t in Wochen, $k > 0$). Ab welchem k beträgt er in Woche 10 mindestens 30? (Abitur 2019 GK)
 $k = \underline{\hspace{2cm}}$
- e) Die Koffeinmenge im Blut ist $c_k(t) = k \cdot t \cdot e^{-0,5t} + 5$ (t in h, $k > 0$). Ab welchem k beträgt sie nach 4 Stunden mindestens 12? (Abitur 2019 GK)
 $k = \underline{\hspace{2cm}}$
- f) $f(x) = 0,25x^4 - 2x^2 + 4$ wird für $x \geq 0$ durch $p(x) = -2x^2 + 4$ angenähert. Die Näherung ist brauchbar, solange der Betrag der Differenz höchstens 0,25 ist. Beschreibe einen Lösungsweg, mit dem man alle $x \geq 0$ findet, für die p brauchbar ist. (Abitur 2024 GK)
- g) $f(x) = x^4 - 4x^2 + 3$ wird für $x \geq 1$ durch $p(x) = -3x^2 + 3$ angenähert. Die Näherung ist brauchbar, solange der Betrag der Differenz höchstens 0,75 ist. Beschreibe einen Lösungsweg, mit dem man alle $x \geq 1$ findet, für die p brauchbar ist. (Abitur 2024 GK)

39. Intervall, in dem eine Modellfunktion mindestens einen vorgegebenen Wert annimmt, über eine Ungleichung bestimmen – Prüfungsaufgaben

- a) Beim Erhitzen einer Flüssigkeit gilt $f(t) = 20 + 15t \cdot e^{-\frac{t}{8}}$ (t in min, f in °C). In welchem Zeitraum ist sie mindestens 60 °C heiß? Löse die Ungleichung mit dem Rechner (zwei Stellen). (Abitur 2017 GK)
 von $\underline{\hspace{2cm}}$ bis $\underline{\hspace{2cm}}$ min
- b) Der senkrechte Abstand eines Gleitschirms zum Hang ist $d(x) = -0,0005x^4 + 0,1x^2 + 3$ ($0 \leq x \leq 14$, in m). In welchem Bereich beträgt er mindestens 6 m? (Abitur 2018 GK)
 von $\underline{\hspace{2cm}}$ bis $\underline{\hspace{2cm}}$ m
- c) Die Konzentration eines Wirkstoffs ist $c(t) = 12t \cdot e^{-0,5t}$ (t in h, c in mg/l). Er wirkt ab 5 mg/l. In welchem Zeitraum wirkt er? Löse die Ungleichung mit dem Rechner (zwei Stellen). (Abitur 2017 GK)
 von $\underline{\hspace{2cm}}$ bis $\underline{\hspace{2cm}}$ h